

视角发生机制

视角不是体验到的：一回回发生，加一个假设的不动者
「动+不动」的关系序列，叫视角选择序列

「球的不动，是每一点到中心一样远；这条不变，来源于视觉序列的关系
不变，是发生的。」



王德生 立题 · Claude 执笔

约两万字 · 二〇二六年九月三十日 · sdeuniverses.com

目录

引	你从没见过一个「角度」	3
一	三句话，一个机制	5
二	第一层：一回回发生	8
三	第二层：假设一个不动者	10
四	球：不动是怎样被规定的	13
五	第三层：视角选择序列	19
六	第四层：视角选择行为	22
七	第五层：分布、场、美	25
八	三块地：为什么手上能选，心里选不动	29
九	机器把它做了一遍	33
十	错在哪一层	36
十一	谁先说过，本文多走了哪一步	39
十二	放回日子里	42
十三	这个机制怎样才算错	46
尾	回到那只杯子	48
附	本文说明与主要文献	50

引

你从没见过一个「角度」

拿起手边随便一只杯子，慢慢转一圈。

你会说：我从正面看了它，又从侧面看了它，最后从上面看了它。三个角度，一只杯子。这句话太顺口了，顺到几乎没有人停下来问：刚才那一圈里，你到底经历了什么？

请老实地回想一遍。

第一眼，杯身上有一朵红牡丹，杯口有一道亮光。第二眼，牡丹歪到了一边，把手露出来，亮光移到了杯沿的另一头。第三眼，牡丹不见了，只剩一片白，桌上多了一小块影子。最后你把杯子举高，看见一个圆圆的口，里面有一点没喝完的茶。

这是四回发生。每一回，光不一样，颜色不一样，形状不一样，连你手腕的酸法都不一样。每一回都是完整的一场，不是「某样东西的一面」。

那么，「角度」在哪里？

你没有经历过一个叫「正面」的东西。你经历过的，是第一回那朵正对着你的牡丹。你也没有经历过一个叫「杯子」的东西——那个转过去还在、背面也有、从头到尾同一只的杯子，四回里没有一回把它整个给过你。

可你还是会毫不犹豫地说：「我从三个角度看了同一只杯子。」这句话里的两样东西——「同一只杯子」和「三个角度」——都不是你看见的。它们是你看完之后，替刚才那四回发生安排的一个说法。

这篇文章，就要把这个说法拆开，看它是怎样一步一步长出来的。

王德生博士在清算尼采视角主义的时候，口述了三句话，本文就站在这三句话上。

第一句：视角 = 一个不动者（对象客体） + 一个动的序列。两样缺一样，就没有视角。

第二句：视角并不是真实地体验到的。体验到的，是一回回不同的发生；再加上一个被假设出来的、不动的客体。

第三句：把动的发生和不动的客体连起来的那个「动 + 不动」的关系序列，定义为视角选择序列；排出这个序列的那一串动作，叫视角选择行为。

三句话合起来，就是一个机制：视角不是一件现成的东西，等人去挑；它是一回回发生、一个假设、一条序列、一串动作，一层叠一层叠出来的。本文把这个机制拆成五层，一层一层看，中间停下来，用一个球看一看「不动」到底是怎样被规定的；再看它在三块地上为什么表现得那么不同；再看机器——一台做三维重建的电脑——怎样把这个机制原样做了一遍，并且在它失灵的地方，把它的每一个零件都暴露了出来；最后，写下这个机制在什么情况下算错。

先说一句本文的规矩。凡是能查的地方，本文都写出处；凡是还没验过的地方，本文写「未检验」。一个讲「发生」的机制，自己也得让人看得见它是怎样发生的。

第一章

三句话，一个机制

先把三句话放在桌上，一句一句掂一掂分量。

第一句，是一个定义：视角 = 一个不动者 + 一个动的序列。

它的好处是能查账。随便给你一个「视角」，你都可以问两个问题：那个不动者是什么？那个动的序列是什么？一张地图的视角，不动者是一片地，序列是测绘员一站一站的测量；一段历史的视角，不动者是「那件事」，序列是一个个讲述它的人；一位医生看片子的视角，不动者是病人的那一段肺，序列是一张张不同层面、不同时间拍的片子。

两样缺一样，就没有视角。只有一串变化、没有一个被当作同一的东西，那只是一股流：婴儿眼里翻来滚去的红和白，不是「杯子的几个面」。只有一个东西、没有一串变化，那只是一张图：你只见过一张照片，你不会说它是「正面照」，因为没有第二张，就没有「正」。

第二句，是一个判断：视角并不是体验到的。

这一句最容易被读快。它不是说视角是假的，也不是说我们糊涂。它说的是一件很具体的事：在你的经历里，找不到一个叫「视角」的对象。你能找到的，只有一回回不同的发生——这一回显出这个样子，那一回显出那个样子。那个把这些发生收拢在一起的「同一个东西」，是你假设上去的；有了这个假设，这些发生才被排成了「它的这一面、那一面」。

第三句，是一个命名：「动+不动」的关系序列，叫视角选择序列。

注意，这里命名的不是「动」，也不是「不动」，而是它们之间的关系，并且是一串关系：这一回的发生，对着那个假设的不动者；下一回的发生，还对着它；再下一回，还对着它。一回一回，排成一条。平常说「我选了一个角度」，说的其实是：在这条序列里，我此刻站这一格。「角度」是序列里的一格，离开序列，一格也就不成其为一格。

排出这条序列的，是一串动作：转一下手，挪一步身子，换一个问法，再看一眼。这一串动作，叫视角选择行为。

三句话连起来读，就得到本文要讲的机制。它有五层，从下往上：

第一层，发生。一回回不同的显出，这是唯一被真实经历到的东西。

第二层，假设。在许多回发生之后，人假设出一个不动的客体，站在这些发生背后。在视觉里，这个「不动」有一个很精确的规定：某一种距离不变，最纯的样子是球，每一点到中心一样远。这条不变，又来源于视觉序列里的关系不变，本身也是发生出来的。

第三层，挂接。把一回回动的发生，挂到那个假设的不动者上，排成「动+不动」的关系序列——视角选择序列。

第四层，行为。决定下一回发生从哪里来、挂到哪一格的那一串动作——视角选择行为。它不是凭空挑的，它有前因，也有后果。

第五层，推力。是什么在推着下一格往这里走、而不往那里走？王德生博士把它归到三样东西上：分布、场、美。后面专门有一章讲。

从下往上读，是「视角怎样被造出来」；从上往下读，是「一个视角坏了，该往哪一层去修」。

最后，这五层合起来还有一个名字，是本文题目里那个词：视角发生机制。「发生」两个字，是和「发现」对着说的。发现的意思是：视角本来就在那里，摆成一排，等人去挑。发生的意思是：视角是一层一层叠出来的，每一层都有来历，都有条件，都会变。

下面一层一层看。

第二章

第一层：一回回发生

先看最底下那一层。它最朴素，也最容易被跳过去。

你每一回看、每一回摸、每一回听，都是一场发生。它不是「接收到了一样东西的一部分」，而是一整场事：光从某个方向打过来，碰到杯子的釉，反射进你的眼睛；你的眼睛刚好是这个焦距、这个瞳孔大小；你的心里刚好在想别的事，或者正在找那朵牡丹。这些东西缠在一起，显出了这一回的样子。

换一样，就是另一场。光换了，样子就换了；你累了，同一个杯子看起来就钝一点；你刚被人骂过，桌上那只杯子你可能根本没看见。

这件事，画画的人最清楚。十九世纪末，莫奈在鲁昂大教堂对面租了一间屋子，对着同一面教堂的西立面，画了三十多幅画：清晨的，正午的，阴天的，傍晚的〔据艺术史通行记载，幅数取常见口径〕。挂在一起看，几乎没有两幅颜色相同。有人说他画的是「光」，这话对；更准的说法是，他把每一回发生都当作一整场来画，没有急着把它们收成「教堂的正面」。

普通人不这样看。普通人看完第一眼，就急着说「这是教堂」；看完第二眼，就说「还是那座教堂，光线不同而已」。「而已」两个字，把第二回发生降成了第一回的一个变体。可在经历里，它们是平起平坐的两场。

这一层有三个特点，后面几层都要用到。

第一，每一回发生都是完整的，不是残缺的。说它「只是一面」，是有了第二层的假设以后，回头给它的降格。婴儿不会觉得眼前的红和白「不完整」；它就是那样一场。

第二，每一回发生都不一样。严格地说，没有两回一样的看。你两次看同一处，中间的光、你的眼、你的心都变了一点。说「我又看了一遍」，是有了不动者以后才能说的话。

第三，每一回发生都缠着很多东西，而且大多数不是你挑的。光线不是你挑的，你的视力不是你挑的，你那天的心情多半也不是你挑的。这一点，到第四层会变得非常要紧：一回发生里，能被你「选」的那一点，比你以为的少得多。

有一个老故事，把这一层讲得最透。佛经里说，有一位王，叫人牵来一头象，让几个生来看不见的人去摸。摸到牙的说象像萝卜根，摸到耳朵的说像簸箕，摸到脚的说像舂米的木臼，摸到尾巴的说像绳子

〔《大般涅槃经》卷三十二，大意〕。

这个故事通常被用来讽刺「以偏概全」：他们每人只摸到了一部分，就以为摸到了全部。可用第一层的眼光再读一遍，会读出另一件事：每一个人摸到的，都是一场完整的发生。萝卜根那样的硬和凉，簸箕那样的薄和软，是真真切切的，一点不偏。他们错的不是摸，是摸完之后急着说「象就是这个」——急着假设出一个不动者，而且用一回发生去充当它。

也就是说，他们的错，不在第一层，在第二层。

第三章

第二层：假设一个不动者

一回回发生，本来是一串各自完整、互不相同的事。是什么让它们被收拢成「同一个东西的不同样子」？

是一个假设：这些发生背后，站着一个不动的客体。

请注意「假设」这个词。它不是「发现」：那个不动者，你从来没有经历过一次，没有一次被手摸全、被眼看全。它也不是「谎言」：这个假设非常好用，好用到一个人没有它就活不下去。它是第三种东西：一个在许多回发生之后被合成出来、被当作同一个、有来历、好用、也会被改掉的假设。

这个假设是怎样来的？发展心理学里有一段很有名的观察。

皮亚杰看自己的孩子。六七个月大的时候，一件玩具被布盖住，孩子就不找了，好像它不存在了。再大一点，八个月到一岁之间，孩子会去掀布找；可是如果当着她的面，把玩具从左边的布下挪到右边的布下，她常常还是先去掀左边——那个她上一次找到它的地方〔据皮亚杰《儿童对现实的建构》1937 年及后来的研究，月龄是大致的〕。到一岁半前后，这些错才慢慢少了。

发展心理学把这叫作「客体永久性」的形成。细节一直有争论，大方向没人争：「一个东西看不见的时候还在、换了地方还是它」，这一条不是生下来就有的，是在一年多的看、摸、找、扑空里长出来的。

用本文的话说：这是第二层的发生。婴儿在头一年里，一点一点学会了在一回回发生背后，假设一个不动者。

这个假设一旦长成，就藏起来了。成年人拿起杯子，从不会想「这是不是同一只」；那只杯子早在心里合好，稳到看不出是合出来的。这就是为什么我们会觉得「角度」是真实经历到的：假设藏得再好，好到我们把它当成了经历本身。

这个假设有几个性质，值得一条一条写下来。

第一，它是事后的。先有许多回发生，后有一个不动者。你第一次进一座山，一路上只见一截一截的山坡；几天走下来，心里才慢慢合出「这座山」。合出来以后，你才能对着一张照片说「这是从北边拍的」。

第二，它是有条件的。东西本身越稳，假设越容易立住：一只瓷杯，今天看和明天看差不多，假设一次就稳了。东西本身越不稳，假设越难立住：一朵云，一场争吵，一个正在长大的孩子，你刚把它假设成「这一个」，它就变了。

第三，它是会被改的。你以为桌上那只是你的杯子，拿起来一看，杯底没有你刻的字——假设当场被改：这是另一只。一个孩子以为楼下的狗和邻居家的狗是同一条，后来看见两条狗同时出现——假设被改：原来是两条。每一次改，都是新的一回发生逼出来的。

第四，它是承重的。整个第三层——视角选择序列——都挂在它上面。假设一塌，序列就散了：你刚才看到的四回发生，一下子不再是「同一只杯子的四个面」，而变成了四件不相干的事。

回到盲人摸象。那几个人真正的难处，不在于摸得少，而在于他们没有等到假设长成。他们各摸了一回，就把这一回发生直接当成了不动者：象就是萝卜根，象就是簸箕。第二层被第一层冒名顶替了。

一个会摸象的人，会怎么做？他会绕着象走一圈，一处一处摸下去，边摸边改：原来这根硬的不是全部，上面还连着一大片软的；原来这片软的会扇，下面还有四只木臼一样粗的脚。摸到第十回、第二十回，一头「象」才在他心里慢慢合起来。到那时，他才能说：「刚才摸到的那根硬东西，是象的牙。」「牙」这个字，是不动者长成之后，给第一回发生的一个位置。

这就走到了第三层。

第四章

球：不动是怎样被规定的

第二层说，人在一回回发生背后，假设一个不动的客体。可「不动」这两个字，到底是什么意思？一只杯子放在桌上不挪窝，就叫不动吗？你转它一圈，它明明一直在动。

要把这个问题看清楚，最好的办法，是找一个最干净的东西来看。这个东西，是球。

王德生博士说：球体的不动性，是到中心的距离一样。这是视觉预设的样子。

先把这句话放慢。

一个球，你从哪一边看，它都是一个圆。正面看是圆，侧面看是圆，上面看还是圆。你把它转一圈，它显出来的样子一点不变——如果它上面没有花纹，你甚至说不出它到底转了没有。

为什么？因为球面上的每一个点，到中心的距离都一样。从任何一个方向看过去，它的轮廓都是这同一个距离画出来的。这就是球的「不动」：不是它不挪窝，是它无论怎样转，这一条始终不变——每一点到中心，一样远。

请注意，这一条，你一次也没有看见过。你看见的，只是一个个圆形的轮廓，一回回光打在它上面的明暗。「每一点到中心一样远」这句话，是你在看之前就已经放进去的：你心里先有了一个看不见的中心，

先规定了一个不变的距离，然后才说「这是一个球，它转了也还是它」。

这就是「预设」的意思：看这一个球之前，那条「一样远」已经在你心里了。

可这里必须马上追问一句，否则就滑回去了：这条预设，又是从哪里来的？它是不是天生就摆在那里，像一把现成的尺子？

不是。它来源于视觉序列里的关系不变，是发生出来的。

回到一个婴儿手里的皮球。她把球转过来、转过去，推开、又抓回来。每一回发生都不一样：红的一块转走了，蓝的一块转过来；球滚远了，变小了。可在这一串发生之间，有一样东西一直没变：不管转到哪一面，轮廓总是一样圆、一样宽；推远了再拉近，小了又大回原样，大小之间的比例一回回都对得上。变的是每一回发生本身，不变的，是一回回发生之间的关系。

这份关系不变，不是写在任何一回发生里的，只在一串发生里才显得出来；它也不是一开始就有的，是在一回回转、推、抓里，一次次对上、慢慢稳下来的。它是一场发生。

稳下来以后，它就沉下去了，成了下一回看的起点：再拿到一个皮球，不用转，心里就先有了「转到哪面都一样圆」——这时它才叫预设。所以视觉里的不动者，不是看出来的，也不是天生规定好的；它的规定——指定一个中心，再指定一种距离不变——是从视觉序列的关系不变里发生出来、再沉成预设的。

欧几里得给球下定义，用的恰恰是一个动作：把一个半圆绕着它的直径转一圈，转回原处，扫出来的那个形，叫球〔《几何原本》第十一卷定

义十四，大意〕。一个动的序列——转一圈——合成了一个不动者；而这个不动者之所以「不动」，是因为转的时候，半圆上每一点到直径中点的距离，始终没有变。几何学家早就把视角发生机制写进了定义里：

「一样远」这条不变，是在转的那一串里显出来的。只是定义写完以后，那一圈转被擦掉了，只留下了形，于是后人以为那个形本来就在那里。

有了球这个样板，再回头看别的东西，就能看出一个规律：每一种「不动」，都是某一种距离不变。

圆柱的不动，是到中间那根轴的距离一样。所以你绕着一根柱子转，它的样子不变；可你从上面往下看，它就变成了一个圆——因为你离开了那根轴规定的方向。初中数学课上的三视图，正面是长方形，上面是圆，它们之所以能被说成「同一根圆柱的三个角度」，是因为人先预设了那根轴，以及每一点到轴一样远。

一只杯子，大致是一个圆柱加一个把手。它的不动，比球复杂一点：杯身上的每一点到轴一样远，把手又钉在杯身的某一处。你把它转一圈，杯身不变，把手在变——所以一只杯子才会有「正面」「侧面」：有把手在，才有了格；没有把手、没有花纹的一只白杯子，你就说不太出哪一面是正面。

再往外推，一张桌子、一栋楼、一块石头，它们的不动，是什么？是物理学说的刚体：物体上任意两点之间的距离，始终不变〔刚体的通行定义〕。你搬一张桌子，它整个挪了地方，可桌面的四个角之间，距离一点没变。人说「还是那张桌子」，靠的就是这一条。

第九章会讲到机器做三维重建时的那个前提：假设照片里拍的是同一个不动的场景。写成算法，那个前提就是这一条——场景里任意两点之间的距离，在所有照片里都一样。有人走过，他身上的点和墙上的点之间的距离变了，违反了这一条，于是出了鬼影。

所以，「不动」两个字，在视觉里有一个很精确的意思：不是不挪窝，而是某一种距离不变。最纯的是球，到中心一样远；稍复杂的是圆柱，到轴一样远；再复杂的是刚体，任意两点之间一样远。这一整族「距离不变」，就是视觉里不动者的规定方式。它们都不是在某一回发生里看见的，都是先从一串发生的关系不变里长出来，沉成预设，再拿去对下一回发生的。

这件事有三个后果，比它本身更要紧。

第一个后果：视角恰恰出在「不动」不完全的地方。

一个完美的、没有花纹的球，你从哪里看都一样，于是你说不出自己在哪个角度——视角在这里消失了。视角的第一句定义说，两样缺一样就没有视角：球的动的序列，一回回发生都一模一样，等于没有序列。所以，要有角度，不动者必须「不动得不完全」：它得有一个把手、一朵花、一道裂纹，让一回回发生彼此不同；同时它又得「不动得够」：到轴的距离要一样，让这些不同能被收回到同一个东西上。视角，就住在「够不动」和「不完全不动」之间的那条缝里。

地球是一个很好的例子。它差不多是一个球，所以从太空的任何方向看，它都是一个圆；可它有陆地、有海、有云，所以宇航员能说「现在看到的是太平洋这一面」。一九六八年，阿波罗八号的宇航员第一次在月亮背后看见地球升起来〔阿波罗八号「地出」照片，1968 年〕——那一

张照片之所以震动人，是因为它给了一个几乎没人站过的格子：从月亮上看地球。球还是那个球，格子是新的。

第二个后果：换轴，就是换距离的规定。

第六章讲视角选择行为的两挡：换格和换轴。有了球，换轴的意思就更清楚了。换格，是在同一种距离不变之下，换一回发生：绕着同一根轴再转一点。换轴，是把那一种距离不变本身换掉：原来以为这是一个球，每一点到中心一样远；看着看着，发现它一边扁一点——原来是一个橄榄球，要换一种规定。

历史上最大的一次换轴，也和球有关。两千多年前，就有希腊人从月食时地球投在月亮上的圆影子，推出大地是一个球〔亚里士多德《论天》，大意〕。在那之前，许多人的不动者是一块平的大地，每个人站的地方是它的一处；在那之后，不动者变成了一个球，每个人站的地方变成了球面上的一点，「往下」变成了「朝向中心」。同样是走路、看日出、看船从海平线上消失，这些发生没有变，可它们挂上去的那个不动者被换了，整条序列都重排了：船桅先出现、船身后出现，从一件怪事变成了「球面」这个假设最好的证据。

第三个后果：视觉的这套预设，会被搬到别的地方去。

人习惯了用「中心加距离不变」来规定一个不动者，于是在心里的世界、想法的世界里，也常常这样做。说一个人「他这个人的核心是善良」，就是给他指定了一个中心，再假设他的一切言行离这个中心都不远；说一个概念「它的本质是某某」，也是指定一个中心，假设它的各种用法都围着这个中心转。

这套搬过去的预设，有时候好用，有时候出事。在手碰得到的世界里，一张桌子的两点距离确实不变；可在心里的世界里，一个人的「中心」本身就在动，他的言行离这个中心的距离也在变。硬用球的预设去看一个人，就像硬用静止场景的算法去重建一个跳舞的人——必然出鬼影。

这一章带走的，是一句话：

视觉里的不动，是一种距离不变；最纯的样子是球——每一点到中心一样远。这条不变不是先天的，它来源于视觉序列的关系不变，是发生出来、再沉成预设的。视角出在不动得不完全的地方，换轴就是换一种距离的规定。

有了这一章，再往下看第三层，就知道那条「动+不动」的关系序列，是挂在什么东西上的了：它挂在一种距离不变上；而这根轴本身，又是从更早的序列里长出来的。序列造出轴，轴再挂序列——一圈一圈，都是发生。

第五章

第三层：视角选择序列

有了一回回发生，又有了一个假设的不动者，第三层要做的，是把它们连起来。

怎么连？把每一回发生，都挂到那个不动者上，当作「它的一个样子」。第一回挂上去，成了「正面」；第二回挂上去，成了「侧面」；第三回挂上去，成了「背面」。一回一回挂，就排出了一条「动+不动」的关系序列：动的是发生，不动的是那个假设的客体，连着它们的是「这一回是它的哪一面」这层关系。

这条关系序列，王德生博士定义为视角选择序列。

为什么要给它一个新名字？因为平常的说法，把它拆成了两样东西，而且每一样都说错了。

平常说：「有一个东西，有很多角度，我挑了其中一个。」这句话里，「东西」被说成现成的，「角度」被说成一排摆好的格子，「挑」被说成一只手。

用视角选择序列来说，就是另一幅画：东西是假设的，格子是排出来的，而且是一格一格排的；所谓「挑了一个角度」，只是在这条正在排的序列里，这一回落在了某一格。

这幅画有三个直接的后果。

第一个后果：「角度」是一个序列里的位置，不是一个独立的东西。

单拿出一回发生，它不是任何角度。只有当它被挂到不动者上、并且和别的发生排在一起，它才成了「正面」或「侧面」。这一点，看一看地图就明白：一个城市的地图，是正北朝上；可「北」在地图上是一个方向，离开了经纬网这个序列，纸上并没有什么「北」。

第二个后果：序列是有顺序的，而且顺序会改写前面的格子。

你先从远处看见一座楼，觉得它是方的；走近了，发现它其实是一个转角，两面墙成九十度。你回头再想第一眼，那一眼就从「楼的正面」改成了「楼的一个转角斜看过去」。后来的发生，会回头改写前面的发生在序列里的位置。视角选择序列不是一排钉死的格子，是一条会回头改自己的链。

第三个后果：同一堆发生，可以排出不同的序列。

最有名的例子，是芥川龙之介的小说《竹林中》，后来黑泽明拍成了电影《罗生门》〔小说 1922 年，电影 1950 年〕。一桩竹林里的命案，强盗说一遍，女人说一遍，死者借巫女的嘴再说一遍，三遍各不相同；电影又添上了樵夫的一遍。

通常的读法是：同一件事，四个角度，各有私心。用视角选择序列再读，会读出更细的东西。这四个人，经历的不是同一场发生；他们各自有一串自己的发生，每个人都假设了一个不动者——「那件事」——再把自己的发生挂上去，排成一条序列。四条序列对不上，不只是因为有人撒谎，也因为「那件事」这个不动者，本来就是每个人各自假设出来的，而且没有一个人经历过它的全部。

法庭做的，就是想办法把这四条序列，挂到同一个假设上：时间、地点、谁、做了什么——用一套几百年定下来的问法，合成一个大家都认的不动者。法庭能判案，不是因为它发现了「那件事的真面目」，而是因为它把不动者合成得够稳，稳到四条序列都能被迫挂上来，挂不上的地方就露出来。

写到这里，可以把第三层压成一句话：

视角不是一样东西，是一条「动+不动」关系序列里的一格；这条序列叫视角选择序列，它是一格一格排出来的，而且后面的格子会回头改前面的格子。

下一个问题自然就来了：这一格一格，是谁排的？下一回发生，为什么落在这一格，而不是那一格？

这就是第四层。

第六章

第四层：视角选择行为

「选一个角度」这句话里，最让人舒服的是那个「选」字。它让人觉得自己站在一排角度前面，手一伸，想要哪个就拿哪个。

可有了前三层，再看这个「选」，它的样子就变了。你能伸手去拿的，从来不是「一个角度」——角度是序列里的一格，是排出来的；你能做的，只是一些动作：转一下手，挪一步身子，换一个问法，闭上一只眼，把东西拿远一点。这些动作决定了下一回发生从哪里来，也决定了它挂到序列的哪一格。这一串动作，王德生博士叫作视角选择行为。

这个行为，拆开看有三拍。

先看一件小事。一位在药房干了十几年的药剂师，病人冲她发脾气，她能在那股火先搁在一边，把药配对，再慢慢解释。刚入行的小姑娘做不到：被骂一句，眼圈就红了，手里的药盒也放错了。

老药剂师这一手，看起来是「换了一个角度看病人」。可这个角度是怎样来的？

第一拍，是缠。她站在柜台后面，一团东西就落到她身上：病人的疼，排队的人，手里的处方，自己的委屈，同事的眼色。这一团不是她挑的。它决定了这一回发生的大半个样子。

第二拍，才是选。在这一团缠里，她做出一个动作：先低头配药，不回嘴。这个动作让下一回发生换了一个样子——她不再盯着病人涨红

的脸，而是看着药盒上的字；病人的骂声还在，可它成了背景。这一拍确实是选，可她能选的，只有她库房里已有的那几个动作。刚入行的小姑娘库房里没有「先低头配药」这一件，她想选也选不出。

第三拍，是写回。这个动作走通了，病人安静了；这一回的结果沉下去，回头改了她：下一回再遇到这样的病人，她心里先冒出来的，已经是「他是疼的」，而不是「他凭什么骂我」。库房里多了一件货，那个被她假设出来的不动者——「病人」——也被改了一点：从「冲我来的人」，改成了「一个疼着的人」。

三拍连起来，就是一回视角选择行为。选择只是中间那一拍；前面有缠，后面有写回。

一个摄影师蹲下、侧身、退后三步，好像在一排角度里挑一个。可他知道蹲下会让人显得高大，是因为他蹲过一千次；他知道逆光会让轮廓发亮，是因为他被逆光坑过一百次。一个刚拿起相机的人，站在同一个地方，挑不出这些——不是他不想挑，是那些动作还不他的库房里。

这一层还有一个更要紧的地方，平常几乎没人说破：视角选择行为有两挡。

第一挡，是换格。不动者不变，只换下一回发生：往左走两步，换一个时间再看，换一个人来讲。这是平常说的「换个角度」。它便宜，快，而且不太改人。

第二挡，是换轴。不是换一格，而是把那个假设的不动者本身换掉：原来以为是一条狗，其实是两条；原来以为病人是冲我来的，其实

他是疼的；原来以为这是一座楼的正面，其实是一个转角。轴一换，整条序列都要重排，前面每一格的意思都变了。

换轴贵得多。它要推翻一个藏得很深的假设，而那个假设往往已经承着很多东西。一个人和配偶吵了十年架，每次都「换位思考」，换的都是格——站到对方的位置上，想一想对方的难处——可那个不动者始终没变：「我们这段婚姻就是这样的」。直到有一天，他忽然看见，「我们这段婚姻」根本不是一个现成的东西，是他们俩十年来每一次吵、每一次和好一起排出来的；那一刻，他换的是轴。换格可以每天做，换轴一辈子没有几回。

所以，把第四层压成一句话，是这样的：视角选择行为不是一只手在一排现成的角度里挑，而是一个人在一团缠里，从库房里取一个动作，让下一回发生换个样子、落到序列的某一格；做完之后，结果回头改他，也回头改那个假设的不动者。它有两挡：换格便宜，换轴贵。

下一个问题：这一团缠里，到底是什么在推？为什么下一回发生往这里走，而不是往那里走？

第七章

第五层：分布、场、美

前四层讲的是「怎样」：怎样发生，怎样假设，怎样挂接，怎样行为。第五层要讲「凭什么」：是什么在推着一视角选择序列，往这一格走，而不往那一格走？

王德生博士的口述，把答案归到三样东西上：视角，是分布、场、美这三样东西的函数。每一样下面，又各有三个小项，一共九个：

分布：关系，影响，共存。

场：连接，次序，结构。

美：统一，多样，和谐。

他特别说明两点。一，这九项是平行的，不是一层套一层；二，每一个具体的视角，都是这九项的一个「特殊函数」——不同的人、不同的事、不同的地方，九项的分量各不相同，合出来的那一格也就不同。

这一章不去讲这九个词背后的整套理论，只用大白话，把它们放进一只杯子和一张片子里，看它们怎样推动序列。

先说分布。分布问的是：你、那个假设的不动者、还有别的东西，是怎样摆在一起的。

关系：你和它是什么关系？同一只杯子，是你自己的，你看它的第一眼落在杯底你刻的字上；是客人的，你看它的第一眼落在杯口有没有缺。

影响：谁在推谁？杯子里的水烫手，你的下一个动作就是换一只手拿；一个病人的指标在往坏里走，医生下一张片子就会往那一处拍。

共存：还有谁在场？一桌人都在等你倒茶，你不会慢慢转着杯子看牡丹；诊室外排着三十个人，医生看片子的那一串序列，就会短得多。

再说场。场问的是：这一回发生，落在一个什么样的场子里。

连接：手边能接上什么？手边有放大镜，你会凑近看釉上的裂纹；医院里有增强扫描，医生才会有「打药以后再看一遍」这一格。

次序：先后怎么排？先看正面还是先看底，常常决定了你会把这只杯子假设成「一只花杯」还是「一只老杯」。医生先看报告还是先看片子，看到的东西也不一样。

结构：整个场子的格局是什么？在博物馆里，一只杯子被放在玻璃罩里，你只能绕着走，序列只能排成一个圆；在自己家里，你可以把它翻过来、放到水里、对着灯，序列能排成一棵树。

最后说美。美问的是：人为什么想往下再看一眼，想往哪里看。

统一：人想把一回回发生收成一个。看到这里，这只杯子「是什么」还没定，心里就不踏实，下一个动作就是去找能让它定下来的那一面。

多样：人又想再看一个不一样的。看了正面，想看背面；听了一方，想听另一方。一个只有统一、没有多样的人，看一眼就下结论；一个只有多样、没有统一的人，看了一百眼还说不出是什么。

和谐：人想让各格对得上。正面看是圆口，侧面看是直身，上面看是圆底——对得上，心里就舒服；对不上，就要再看，或者去改那个假设。

九项放在一起，就能说清一件以前只能含糊说的事：两个人面对同一堆发生，为什么会排出两条完全不同的序列。

两位医生看同一个病人的片子。一位年轻，一位年长。年轻的那位，关系上是「我第一次管这个病人」，场子里的连接是「科里刚买了一台新机器」，美上偏多样——他想把每一个可疑的地方都再看一眼。年长的那位，关系上是「我看了这个病人五年」，次序上先翻出五年前的旧片子，美上偏和谐——他想知道这一张和五年来那一串对不对得上。两人最后都说「我从这个角度看」，可这两个角度，是九项分量不同的两个特殊函数，各自排出来的。

这一章带走的，是一个换了位置的问题。

平常问的是：他为什么挑了这个角度？好像背后有一个挑的人，照着自己的喜好在挑。

这一章问的是：是什么样的分布、什么样的场、什么样的美，把他的序列推到了这一格？这个问题里没有一只挑的手，只有九样东西缠在一起推；而人自己，也是被推的东西之一。

这不是说人没有自由。第四层说过，人确实在选，只是选在中间那一拍；这一章补上的是：那一拍的前后左右，站满了这九样东西。自由不是站在九样东西外面挑，是在九样东西里面，找到一个还能动一下的地方。

第八章

三块地：为什么手上能选，心里选不动

有了五层，还能把一件大家都感觉到、却很少说清的事，收成一条。

人活在三块地上。一块是手碰得到的世界：身体、东西、地方、工具。一块是心里的世界：记忆、情绪、好恶、身份，你和身边的人。一块是想法的世界：概念、规则、价值，一套套的说法。

在这三块地上，「换个角度」的感觉很不一样。

在手碰得到的世界里，换角度几乎不费力。绕着一栋楼走一圈，从东边看、从西边看，看错了还能退回来重看。「我挑了一个角度」这句话，在这块地上听起来一点毛病也没有。

在心的世界里，换角度难得多。一个从小被说「你不行」的人，别人再怎么劝他「换个角度看自己」，他也换不过去。一对吵了十年的夫妻，道理都懂，就是换不过去。王德生博士说得很直：自我世界里的道德视角，不能自由选择。

在想法的世界里，时而能换，时而不能：「三角形内角和」谁都能从几种证法去看，「什么是正义」每一代人都看不齐。他把这块地叫作一种纠缠和混沌。

以前讲这件事，是分三处讲的，每一处给一个理由。有了五层机制，可以用一个变量讲完：

三块地上「能不能换角度」的差别，主要取决于第二层——那个假设的不动者——稳不稳，而不是第四层那只「手」有多自由。

在手碰得到的世界里，不动者很容易假设，而且很稳。一栋楼今天看和明天看是同一栋，人又有一副能走动的身体，绕一圈就能合出「这一栋」。不动者一稳，视角选择序列就便宜：往左十步是一格，往右十步是一格，排错了能退回来重排。第四层的缠也很薄，薄到看不见。于是换格的自由感是满的。

「视角」这个词，老家就在这块地上。它原是画室里的词：文艺复兴时期的画家，站在一个钉死的点上，闭上一只眼，把远处一座早已盖好几百年的洗礼堂，按比例画到平面上〔布鲁内莱斯基的透视实验，据通行艺术史记载〕。一个钉死的点，一座不会动的建筑——正是不动者最稳、序列最便宜的情形。一个在最便宜的情形里长出来的词，后来被拿去说一切看，就难免把便宜当成了常态。

在心的世界里，不动者很难假设，而且很不稳。「我这个人」「我们这段婚姻」，本身就在变，而且正在被你看它的方式改变。更要紧的是，看的人自己就在对象里面：你想换个角度看这次争吵，可这次争吵有一半就是你；你一动，对象就动。不动者立不住，序列就没有一根能挂的轴，下一回发生不知道该挂到哪里去。于是换角度无从换起。第四层里那两挡，在这块地上几乎只剩换轴一挡，而换轴是贵的。

在想法的世界里，不动者时稳时不稳。有的概念合成得很好，全世界的学生都能挂上去；有的概念一代人合一次，合到一半又散了。于是换角度的感觉忽有忽无：不动者稳的地方，你能换；不稳的地方，你换不动；正在合成的地方，你以为在换，其实在跟着它长。

有了第四章，还能把这件事再往下说一层：为什么在心的世界里，不动者就是稳不住？

因为第四章说过，不动者的那条「不变」，来源于一串发生之间的关系不变。在手碰得到的世界里，这份关系不变很容易长出来：你绕着一栋楼走，每走一步，墙角之间的比例都照着同一个规矩在变；走十圈，规矩还是那个规矩。序列里的关系一回回对得上，不变就长出来了，沉成了预设。

在心的世界里，一串发生之间的关系，很难一回回对得上。你今天看你父亲，他严厉；明天看，他软弱；后天看，他其实是在害怕。每一回发生不一样，这没什么；要命的是，发生和发生之间的关系也在变——你看他的方式，每一回都被上一回改过，他也被你的看改过。序列里找不到一条稳定对得上的关系，那条「不变」就长不出来，不动者也就立不住。

所以，心的世界里换不了角度，不是因为人小气，而是因为那条让角度成立的关系不变，还没有发生出来。能做的，不是硬换，而是让一些关系慢慢稳下来：同一件事，隔一段时间再谈一次；同一种相处，重复几回，看它是不是每回都这样。关系稳了，不变才长得出来；不变长出来了，才有一个可以绕着看的「他」。

三块地收成一条：不动者越稳，换角度的自由感越强；不动者一瓦解，自由感就跟着掉。而不动者稳不稳，看的是那一串发生之间的关系，能不能一回回对得上。

这一条，是一个可以去查的预测，不是一句好听的话。它说：一个人面对一只杯子，换角度的感觉是满的；面对一幅看不出画的是什么的

抽象画，这个感觉就弱得多；面对一场正在进行、他自己也身在其中的争吵，这个感觉几乎为零。如果有人真的去测——在三块地上分别测「换一个看法」要花多少时间、要多费力、心里觉得有多自由——结果发现这些和对象的稳定程度毫无关系，那么这一章就错了。这个实验本文没有做，记为「未检验」。

这一章还带出一个颠倒。平常以为，能不能换角度，看的是人的心胸、人的自由；照这一章，看的首先是那个被假设出来的不动者稳不稳。人的自由，有一大半是不动者的稳定借给他的。

第九章

机器把它做了一遍

说到这里，也许有人会觉得：这些都是心里的事，说得再细，也只是一种说法。

有一个地方，这个机制被原样做了一遍，而且做成了代码，每一层都写得清清楚楚。那就是电脑里的三维重建。

今天的手机能做一件事：你举着它，绕一件东西走一圈，拍几十张照片，它就能算出这件东西的三维模型，让你在屏幕上任意转着看。背后的方法有好几代，名字各不相同，做的事却大同小异。拿本文的五层对一对，几乎一格不差。

第一层：它拿到的，只有一张张照片。每一张都是一回完整的发生：这一张光从左边来，那一张有点糊，再一张被手指挡了一角。机器从来没有「经历」过那件东西本身，它手里只有这几十回发生。

第二层：它做的第一件事，是假设。几乎所有这类方法，都先假设一件事：照片里拍的，是同一个不动的场景〔运动恢复结构与神经辐射场一类方法的基本假设，据通行文献〕。这个假设不是它看出来的，是写进算法里的前提。没有这个前提，几十张照片就只是几十张互不相干的图。

第三层：它接着做的，是挂接。它要为每一张照片算出一个位置和朝向——相机当时站在哪里、朝着哪里——也就是把每一回发生挂到那个假设的场景上，当作「从这里看过去的它」。算出来的，正是一条

「动+不动」的关系序列：动的是一张张照片的位置，不动的是那个场景。

第四层：它还会补拍。好的系统会告诉你，「这一面还缺，请往左再走一点」——这就是视角选择行为：根据已经排好的序列，决定下一回发生从哪里来。

最有意思的，是它失灵的时候。

二〇二〇年，有一种叫「神经辐射场」的方法，重建出来的画面好得惊人〔Mildenhall 等，2020 年〕。可它有一个出了名的毛病：只要拍照的时候，有人从画面里走过，或者一片云飘过，重建出来的场景里就会出现半透明的鬼影，一团团浮在空中。

为什么？因为那个人走过，违反了第二层的假设。算法假设所有照片拍的是同一个不动的场景，于是它老老实实地，想把那个走动的人也塞进这个不动者里——塞不进去，就成了鬼影。

研究者后来是怎样修的？看一看他们的修法，几乎就是把本文的机制翻译成了工程。

第一种修法，把每一张照片拆成两部分：一部分挂到那个不动的场景上，另一部分单独记下来，当作「这一回独有的、会动的东西」

〔Martin-Brualla 等，2021 年，大意〕。这是在第三层上动刀：承认有些发生挂不上那个不动者，别硬挂。

第二种修法，是对付本身就在动的东西——一个跳舞的人，一只挥动的手。它的办法是：先假设一个「标准姿势」的不动者，再为每一个时刻算出一张从标准姿势到当时姿势的变形图〔Pumarola 等，2021 年，

大意〕。这是在第二层上动刀：不动者还在，只是被假设得更抽象了——从「一个不动的人」，退到「一个标准姿势加一串变形」。

还有一些方法走得更远：干脆把「空间加时间」整个当作一个四维的东西来假设，让时间也成为它的一个方向〔据近年文献，大意〕。可请注意，就连这样，它们也还是假设了一个东西——一个四维的、整个儿不动的块。不动者没有被取消，只是被往上挪了一个维度。

从这件事里，可以看出三点。

第一，第二层不是人心里的毛病，是一切「从多回发生里得到一个对象」的系统都要做的一步。机器也要做，而且做得明明白白，写成一前提。

第二，这个假设是可以被违反的，违反的时候，系统会用一种很具体的方式失灵——鬼影。人心里也有鬼影：一个人把一段一直在变的关系，硬假设成「他就是这样的人」，于是那个人每一次的变化，在他眼里都成了一团说不清的、半透明的别扭。

第三，修的办法，正好落在本文说的那几层上：要么在第三层上拆开「挂得上的」和「挂不上的」，要么在第二层上把不动者假设得更高一层。没有一种修法，是回到第一层、干脆不要不动者的——那样就没有对象了，只剩几十张图。

这一章可以带走一句话：机器没有「角度」这种感觉，它只有照片、一个写死的假设、一条算出来的序列；而人以为自己经历到的角度，拆开来，也是这三样。

第十章

错在哪一层

把视角拆成五层，还有一个很实用的好处：一个视角坏了，可以问它坏在哪一层，再去那一层修。

平常说一个人「看问题片面」「钻牛角尖」「想不开」，这些话都只是结论，没有说坏在哪里。照五层机制，看法出错，至少有五种不同的病。

第一种，发生太少。

一个人只见过一回、两回，就开始说话。刚来一个新同事，开会时顶了你一句，你就认定「这人难处」。你的第一层里只有这一回发生，后面四层全是靠这一回撑起来的。这种病的药最简单：多一些发生。和他吃一顿饭，看他怎样对待送外卖的人，看他在别人出错的时候说什么。

第二种，假设过早。

这就是盲人摸象的病：一回发生，直接被当成了不动者。「象就是萝卜根」「这孩子就是懒」「这个城市就是冷漠」。发生可能不少，可每一回新的发生来了，都被直接塞进一个早就定好的「他就是这样」里，塞不进的就当没看见。这种病的药，是把「他就是这样」降回一个假设，并且写下：什么样的发生出现，我就改它。

第三种，挂错了。

不动者没错，发生也够，可发生被挂到了序列的错位置上。一个家长看见孩子晚上十一点还开着灯，挂到「他在玩手机」这一格；其实他在补白天没做完的作业。挂错的原因常常在第五层：分布上，你和他的关系是「我总担心他」；次序上，你先想起了上周的事。这种病的药，是去问一问、看一看，让新的发生来决定它该挂在哪一格。

第四种，只会换格，不会换轴。

这是最常见，也最难自己看出来的一种病。一个人非常努力地「换位思考」：站在老板的位置上想，站在客户的位置上想，站在孩子的位置上想——可那个不动者从来没有动过。「这家公司就是这样」「这个孩子就是需要管」。换了一百格，轴还在原地，于是每一格都在证明同一件事。这种病的药，是第四层说的第二挡：问一问，那个我一直在绕着看的東西，是不是本身就该换。

第五种，推力偏了。

九样推力里，有一两样长期压过了别的。只有统一、没有多样的人，看一眼就收；只有多样、没有和谐的人，看了一百眼，没有一格对得上。场里的连接太少——一个人只能接触到一种信息来源——序列就只能往一个方向排。这种病的药，不在看法本身，在看法外面：换一个场子，添一个连接，让另一种美有机会推一下。

还有第六种，藏在第二层的更深处：距离的规定用错了地方。

这是第四章说的那件事。人习惯用球的办法规定一个不动者——指定一个中心，假设一切离它都不远——再把这套办法搬到一个人身上：「他的核心是自私」。于是他做的每一件事，都被量成离「自私」这个中心多远：帮了人，是「装的」，离中心稍远一点；没帮，是「本

性」，正在中心上。可一个人本来就没有那样一个钉死的中心，他的言行也不围着任何一点等距地转。用球的规定去看一个在长、在变的人，看得越用力，鬼影越多。这种病的药，是承认有些东西不是球：它的「同一」，不是到某个中心一样远，而是一段一段接着长下去的那条线。

六种病放在一起看，会发现一件有意思的事：平常说的「换个角度」，只治得了其中一种半——第一种（多看几回）和第三种的一半（换个位置挂）。另外几种，光靠换角度是换不好的，有的越换越糟：一个假设过早的人，被逼着「换角度」，只会把更多的发生塞进同一个定论里。

这一章的用处，是把「你看问题要全面一点」这句空话，换成五个能动手的问题：

发生够不够？

不动者是不是假设得太早了？

这一回发生，挂对了格没有？

我是在换格，还是该换轴了？

是什么在推我往这里看，还有什么没推到？

我是不是拿看球的办法，在看一个不是球的东西？

第十一章

谁先说过，本文多走了哪一步

一个讲「发生」的机制，也要交代它自己是从哪里长出来的。离本文最近的，至少有四家。

第一家，是胡塞尔。他在二十世纪初就细致地描述过：一件东西，总是一面一面地给到我们，他叫「侧显」；我们看到的永远是一个侧面，可我们的意识同时「意指」着整件东西，把一个个侧面统一成同一个对象〔《纯粹现象学通论》1913年，第41节前后，大意〕。这和本文的第一、第二层很近：发生是一回一回的，对象是统一出来的。

本文和他差在一处。在胡塞尔那里，那个被统一的对象，是意识的一种成就，而且是有保证的——现象学要描述的，正是这种统一的必然结构。本文说得更朴素，也更往前一步：那个对象是一个假设，它有来历，会被改掉，也会像鬼影那样失灵；而且「视角」本身，也不是被给予的一个侧面，是这个假设立起来之后，在一条关系序列里排出来的一格。

第二家，是吉布森。这位心理学家说，人看东西，不是先拿到一张张静止的图、再在脑子里拼起来；人一边走一边看，光线的变化里有一些不变的东西，他叫「不变量」，人直接就把它们捡起来了，对象就在这些不变量里〔《视知觉的生态学进路》1979年，大意〕。

吉布森把第一层讲活了：发生不是静止的图，是一路走、一路变的光。本文从他那里学到很多。可他在第二层上，走到了发现那一边：不变量就在光里，人「捡起来」就行。本文说，不变量不在光里等着被捡；它是一回回发生之间的关系不变，在一串看里发生出来、再沉成预设的。婴儿要花一年多才学会「捡」，其实是在一年多里把它长出来；机器要人替它写一行前提才能「捡」，那一行前提，是写代码的人从自己长出来的预设里搬过去的；而且捡错了，会出鬼影。

第三家，是皮亚杰。上面已经请过他：客体永久性是长出来的，三山实验里五岁的孩子还不太会站到对面娃娃的位置上去看〔《儿童的空间表象》1948年，与英海尔德合著〕。本文的第二层和第四层，很大一块站在他的地基上。本文多走的，是把他分开研究的两件事——对象怎样长出来、换位置看怎样长出来——放进同一个机制，说清前一件是后一件的前提：不动者没长稳，换位置就无从换起。

第四家，是尼采。他说，没有不带位置的看，只有视角式的认识；我们越懂得为同一件事安上更多双眼睛，我们对这件事的概念就越完整〔《论道德的谱系》第三篇第12节，大意〕。他看见了第一层：看总是带着位置的。可他在两处停了下来。一处，他让「同一件事」站在那里等着被看全——第二层的假设，被他当成了现成的。另一处，他说有一只手能把视角挂上、摘下——第四层的行为，被他读成了一个现成的做者。本专栏另一篇长文《视角主义错在哪里，尼采塌了什么》专门讲这件事。

交代完这四家，本文多走的一步可以说得很短：

它把「视角」从一个被经历的东西，改成一个机制里排出来的位置——视角不是体验到的；体验到的是一回回发生，加上一个假设的不动者，二者之间的「动+不动」关系序列，才是视角选择序列。

它把这个机制拆成了五层，每一层都能单独出错、单独修，并且给了第五层一张可以逐项去查的推力清单。

它给出了几条可以被查错的预测：不动者越稳，换角度越自由；换轴比换格贵得多；任何从多回发生里得到对象的系统，都必须做第二层的假设，违反它就会以可辨认的方式失灵。

这三步，哪一步站不住，都写在最后一章。

第十二章

放回日子里

这个机制离普通人不远。它每天都住在几句家常话里。

在教育里，它叫「你换位思考一下」。

一个老师对打了同学的孩子说：「你换位思考一下，如果被打的是你呢？」这句话假定了两件事：一件是「那个被打的同学」已经在孩子心里被假设成一个和他一样会疼、会怕的人——第二层；一件是孩子的库房里已经有「站到别人位置上」这个动作——第四层。

很多时候，这两样都还没有。三山实验里五岁的孩子，多半挑出的还是自己眼前的那一面。所以老师能做的，不是命令他「换」，是陪他把两层都长出来：让他听被打的同学说一遍，那一刻怎么疼、怎么怕，让那个同学在他心里先合成一个「人」；下一回，在别人身上看见自己，库房里多一件货。

一个孩子的错题本，也可以这样看。一道题错了，家长说「你换个思路想想」。可孩子常常不是没换思路，是那道题——那个不动者——在他心里还没有合成：他不知道这道题「是什么题」。先让他把三道同类的题并排做一遍，看出它们是一类，不动者稳了，「换个思路」才有地方换。

在健康里，它叫「你想开点」。

一位刚查出慢性病的老人，家人劝他：「换个角度想想，这病能控制，比很多人强多了。」这句话在手碰得到的世界里是对的：指标、药、复诊，这些都是很稳的不动者。可老人要看的，是「我」：「我成了一个要人照顾的人」。在心里的世界里，这个不动者正在瓦解，而且他自己就在里面——所以换角度的自由感几乎为零，「想开点」三个字落不下去。

家人能做的，不是递一副新眼镜，而是帮他把「我」重新合成：让他在新的日子里，一回回做成一些事——自己去复诊，自己学会看血糖仪，给孙子讲一回他年轻时的事。每做成一件，一个新的「我」就合成一点；「我」稳了，「换个角度」才有地方换。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

在事业里，它叫「你要有格局」。

一位刚升主管的年轻人，上司让他「站在公司的角度看问题」。他看不见公司的角度，不是因为格局小，是因为「公司」这个不动者，在他心里还没有合成：他只见过自己那个组、那几个客户、那几张报表，一串发生，还没合出一个整体。格局不是一副可以挂上的眼镜，是一个合成的过程。与其说「你要有格局」，不如带他去三个别的部门各坐一天，再陪他复盘一次。

在一家人里，它叫「你怎么就不能理解我」。

两个人吵架，各自都觉得自己已经站到对方的位置上想过了。可照第四层，他们换的多半是格，不是轴：那个两人共同假设的不动者——「我们家就是这样」「你就是这样的人」——从来没有被拿出来看一看。有时候，一场架吵不完，不是因为谁不肯换角度，是因为两个人绕

着的，根本不是同一个假设的不动者。先把这件事说出来——「你说的『这个家』，和我说的，是不是同一个」——比再换一百个角度都管用。

在和机器说话的时候，它叫「你换个角度再写一遍」。

今天很多人让聊天的机器帮着想事情，想不通了，就说一句「换个角度」。机器很听话，马上给出另一段话：从老板那边说一遍，从客户那边说一遍，从十年以后说一遍。一回回发生，确实换了。可那个被假设的不动者，是你第一句话里带进去的——「我的问题是某某」。机器很少主动去动它；它在你给的轴上，一格一格地排。于是换了十个角度，得到的常常是同一个结论的十种说法。

用这个机制来用机器，问法就要变一变：不只说「换个角度」，还要说「我假设的那个东西，会不会本身就不对？请给我三种不同的『它是什么』」。前一句让它换格，后一句让它换轴。机器排序列排得很快，可哪一根轴值得换，多半还得人自己先起疑。

在学数学的时候，它叫「这道题换个方法做」。

老师在黑板上用三种方法证明三角形内角和是一百八十度：一种剪纸拼角，一种画平行线，一种用外角。一个学得好的学生，三种都懂，觉得这是「从三个角度看同一个定理」。一个学得吃力的学生，三种都记住了，却觉得是三件事。

差别在哪里？不在记住了几种方法，而在那条关系不变有没有在他那里发生出来：三种方法里，每一次都是把三个角挪到一条直线上去——剪下来拼，画一条平行线去接，借一个外角去凑。学得好的那一位，在做第二种、第三种的时候，看出了这条一回回都对得上的关系，

于是「内角和」在他心里成了一个不动者，三种方法成了挂在它上面的三格。学得吃力的那一位，还没看出这条关系，三种方法就只能是三股流。

所以老师要做的，不是再教第四种方法，而是陪他把前三种并排放在一起，问一句：这三回，有哪一样一直没变？那一样东西一旦在他那里发生出来，第四种、第五种方法，他自己就能挂上去。

这六个场景，是同一件事的六个样子：平常以为，看法不同，是因为人挑了不同的角度；照这个机制，看法不同，是因为发生不同、假设的不动者不同、挂接的格子不同、手里的动作不同、推着人的九样东西不同。把「挑」放回这五层里，劝人的话就换了方向：不是命令一个人换眼睛，是陪他把该长的那一层长出来。

第十三章

这个机制怎样才算错

一个讲发生的机制，最怕的是驳不倒。什么事实都能接住的理论，什么也没说。所以把它可能错的地方，一条一条写在这里，请人来查。

第一条，关于第二句口述：视角不是体验到的。如果有人能给出可靠的证据，表明人在没有任何对象假设的情况下，也经历到了「从某个角度看」——比如，还没有形成客体永久性的婴儿，在对同一件东西的不同样子上，表现出稳定的「这是同一个东西的另一面」的反应，并且这种反应不能用更简单的办法解释——那么第二层就不是视角的前提，本文的机制要改。

第二条，关于第八章的预测：不动者越稳，换角度越自由。如果有人在三块地上分别测量「换一个看法」的时间、费力程度和自由感，预先写明样本、检验力和范围，结果发现它们和对象的稳定程度毫无关系，那么这一条就错了。这个实验本文没有做，记为「未检验」。

第三条，关于第六章的两挡：换轴比换格贵得多。如果在一个可以控制的任务里——比如同一组图片，一组只要求换位置看，一组要求把看成一个东西的改看成两个东西——测出来的代价没有稳定差别，那么「两挡」这个区分就只是一种说法，要收回。这一条也未检验。

第四条，关于第九章：任何从多回发生里得到对象的系统，都必须做第二层的假设。如果有一类三维重建或视觉系统，在从不假设任何不

动者——包括不假设标准姿势、不假设四维整块——的情况下，稳定地从多张图里得到一个可以反复用的对象，那么这一条就错了，第二层就不是必须的，只是常见的。

第五条，关于第七章：九样推力是平行的。如果有人拿一批具体的视角选择序列，逐一去标这九项，发现其中几项总是可以由另几项推出来，那么「平行」这个说法就要改成「嵌套」。这一条是王德生博士的口述命题，本文照录，没有做过检验，记为「待验」。

这五条，本文都找过，暂时没有找到推翻它们的材料；也正因为找得不够，第二、三、五条只能写「未检验」和「待验」。一个机制说自己完成了，这句话本身，就是下一次修改的材料。

尾

回到那只杯子

回到开头那只杯子。

你转了它一圈，经历到四回发生：一朵正对着你的牡丹，一个露出来的把手，一片白，一口没喝完的茶。

然后你假设了一只杯子，站在这四回发生背后。你一次也没有经历过它，可有了它，四回发生就被挂了上去，排成一条序列：正面，侧面，背面，上面。那只杯子之所以能被假设出来，是因为在很多年里、很多只杯子上，一回回转动之间的关系总是对得上：杯身每一点到那根看不见的轴一样远。这条不变是长出来的，今天它沉在你心里，成了你看之前就有的预设。你伸手转杯子、低头、举高的那一串动作，排出了这条序列；推着你往牡丹那边先看一眼的，是这杯子是你的，是桌上正好有光，是你心里想先把它认出来。

最后你说：「我从三个角度看了同一只杯子。」

这句话没有错，它很好用。只是现在，你知道了它是怎样来的：视角不是体验到的；体验到的，是一回回不同的发生，再加上一个被假设出来的、不动的客体；把动挂到不动上的那一条关系序列，叫视角选择序列；排出它的那一串动作，叫视角选择行为；推着它往这里走、不往那里走的，是分布、场与美。

五层，一层叠一层。哪一层都有来历，哪一层都会变，哪一层都可能出错。

下一回有人对你说「换个角度看」，你可以先问一句：我要换的，是哪一层？

附

本文说明与主要文献

复合主体。王德生立题，并口述本文的四条承重命题：其一，视角＝一个不动者（对象客体）＋一个动的序列；其二，视角并非真实地体验到的，而是「发生了不同的 SDE＋假设了一个不动的客体」，于是「动＋不动」的序列行为，叫做「视角选择行为」，这个「动＋不动」的关系序列，定义为「视角选择序列」；其三，球体的不动性，是到中心的距离一样，这是视觉 SDE 的预设性；而这个不变性，实际上来源于视觉序列的关系不变性，是发生的；其四，三界的视角都是分布（关系、影响、共存）、场（连接、次序、结构）、美（统一、多样、和谐）九个平行子变量的特殊函数发生。Claude 执笔成稿。第四章据第三条口述写成。

引文与核验。书中所引各家，一律转述大意，并标出书名与年份；凡带引号处，请读作「大意如此」。月龄、幅数一类数字，取通行口径。标「未检验」「待验」的，是本文提出、尚未做过的检验。

接着判，不改判。本文接着本专栏《视角主义错在哪里，尼采塌了什么》（三万字修订版）、专著第 259 号《谈尼采视角主义的错误》与第 169 号《普通人都能明白的尼采》往下写：那几处判的是尼采，本文把判词背后的那个机制单独拿出来，写成一个离开尼采也能检验的说法。

主要文献。《大般涅槃经》卷三十二（盲人摸象）；芥川龙之介《竹林中》（1922）；黑泽明《罗生门》（1950）；Jean Piaget, La construction du réel chez l'enfant (1937); Jean Piaget & Bärbel Inhelder, La représentation de l'espace chez l'enfant (1948); Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie I (1913); James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception (1979); Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral (1887), III § 12; B. Mildenhall et al., "NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis" (ECCV 2020); R. Martin-Brualla et al., "NeRF in the Wild" (CVPR 2021); A. Pumarola et al., "D-NeRF: Neural

Radiance Fields for Dynamic Scenes" (CVPR 2021); 王德生《视角主义错在哪里，尼采塌了什么》（解构大师专栏，2026）；王德生、李昕《谈尼采视角主义的错误》（德麦国际专著第 259 号）。

德麦国际 • Demai International • sdeuniverses.com

王德生立题并口述承重命题；Claude 执笔成稿与统稿。